MÉTODO DE EULER

Analítico e numérico

```
$ make talk
> compiling slides ..... ok
> checking the coffee ..... ok
```

[Joao Victor] // [Instituto Federal do Amazonas] // 8 de outubro de 2026

```
> ls talk/
```

01 Interpretação Geométrica
02 Método de Euler - Passo simples
03 Método de Euler Aperfeiçoado (RK2)

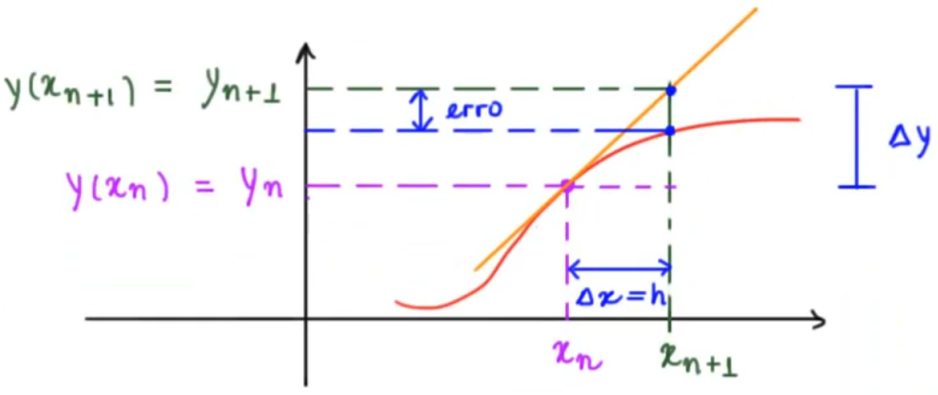
> cd section_01

01

Definição

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

Dada uma equação diferencial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ com condição de contorno $y = y_n$ quando $x = x_n$:



Aplique a formulação de Euler e estime o valor de $y(2,1)$ da EDO $xy' = 3x - y$ com condição inicial $y(2) = 2$ e passo $h = 0,1$

Aplique o método de Euler em $y' - y = 2te^{2t}$ para $y(0) = 1$ e estime o valor de $y(1)$, aplicando passo $h = 0.5$

> cd section_02

02

Método de Euler Aperfeiçoado (RK2)

Dado um problema de valor inicial (PVI) $dy/dx = f(x, y)$ e $y(x_0) = x_0$ no método em questão, vamos obter o valor da solução da EDO aplicada em outros pontos por meio de:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f\left(x_n + h,\ y_n + h \cdot f(x_n, y_n)\right)\right]$$

Dado o PVI: $y' = \dfrac{2y}{x+1} + (x+1)^3$ e $y(0) = 3$, obtenha $y(1)$ com $h = 0,5$ aplicando o Método de Euler Aperfeiçoado.